کاربرد Version Control **در** Android Studio

Version Control یا کنترل نسخه در Android Studio به ما کمک می‌کند تا تغییرات کد خود را مدیریت، پیگیری و به اشتراک‌گذاری کنید. این قابلیت به تیم‌های توسعه امکان می‌دهد که همزمان روی یک پروژه کار کنند و از مشکلات ناشی از تداخل کدها جلوگیری کنند.

در واقع با این قابلیت ما می توانیم پروژه خود را به گیت متصل کنیم و با دستور commitآنها را درگیت ذخیره کنیم تا افراد دیگر هم بتوانند این کد ها راببینند و یا ویرایش کنند که این امر موجب می شود از خرابی یا حذف ناگهانی کدها جلوگیری شود و همکاری تیمی را بهبود بخشد.

مزایای استفاده از Version Control

۱. **ردیابی تغییرات کد**

- شما می‌توانید تغییرات کد خود را **ذخیره** کرده و به نسخه‌های قبلی بازگردید.
- در صورت بروز **مشکلات یا باگ‌ها**، می‌توان کد را به نسخه‌های پایدار قبلی بازگرداند.

۲. **همکاری تیمی بهتر**

- چندین توسعه‌دهنده می‌توانند همزمان روی یک پروژه کار کنند، بدون اینکه تغییرات یکدیگر را از بین ببرند.
- **Branching**(ایجاد شاخه) به شما امکان می‌دهد که ویژگی‌های جدید را بدون تغییر در کد اصلی توسعه دهید.

۳. **هماهنگی با مخازن آنلاین(GitHub, GitLab, Bitbucket)**

- Android Studioاز **Git**و سایر سیستم‌های کنترل نسخه مانند **SVN**و **Mercurial** پشتیبانی می‌کند.
- امکان **Push**کردن (ارسال تغییرات) و **Pull**کردن (دریافت تغییرات) از مخازن آنلاین.

٤. **حل سریع‌تر Conflicts (تعارضات کد)**

- در صورت ایجاد **تداخل (Conflict)** در کد، ابزارهای Version Control به شما کمک می‌کنند تا تغییرات را بررسی کرده و تعارضات را حل کنید.

۵. **ادغام باCI/CD**

- سیستم‌های کنترل نسخه با ابزارهای **توسعه مداوم (CI/CD)** مانند **Jenkins**، **GitHub Actions**، **Bitrise**و **GitLab CI/CD** ادغام می‌شوند.
- این کار باعث **اتوماتیک شدن تست و بیلد پروژه‌ها** می‌شود.